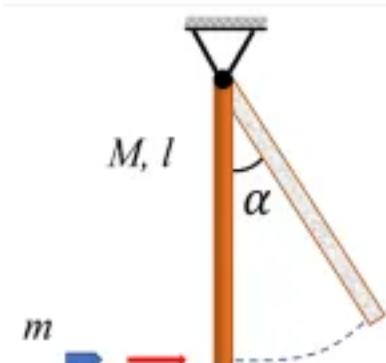


Câu 1 (3,0 điểm):

Một thanh đồng chất có chiều dài l và khối lượng M , có thể quay xung quanh một trục nằm ngang đi qua đầu trên của thanh. Một viên đạn có khối lượng m bay theo phương ngang tới xuyên vào đầu dưới của thanh và bị mắc lại trong thanh. Biết sau va chạm thanh bị lệch đi góc α so với phương thẳng đứng, coi $m \ll M$. Tìm vận tốc viên đạn trước lúc va chạm.

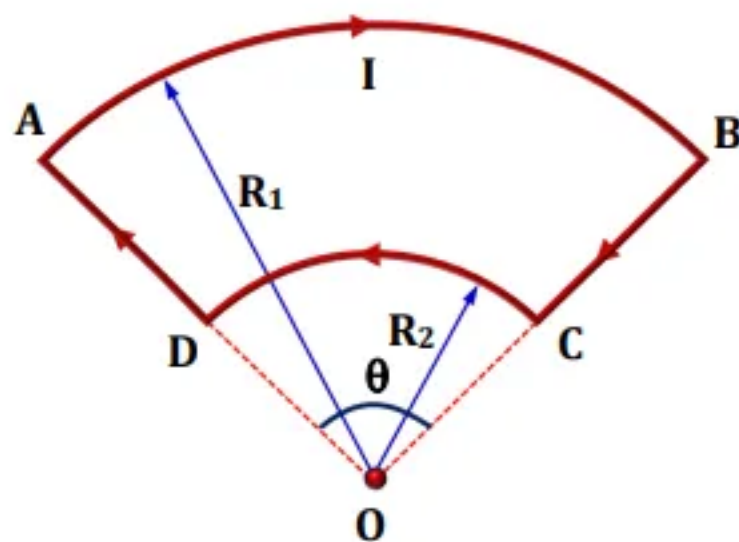


Câu 2 (3,0 điểm):

- Thế nào là trạng thái cân bằng tĩnh điện ở một vật dẫn?
- Điều kiện để vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện là gì?
- Nêu và chứng minh các tính chất của vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện.

Câu 3 (4,0 điểm):

Một dây dẫn thẳng được uốn thành mạch điện kín và được đặt trong chân không như Hình vẽ. AB, CD là hai cung tròn đồng tâm O có bán kính tương ứng là $R_1 = 13,5 \text{ cm}$ và $R_2 = 10,7 \text{ cm}$. BC, DA là hai đoạn thẳng có phương đi qua O và tạo với nhau một góc $\theta = 84^\circ$. Dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ $I = 9,3 \text{ A}$. Tính cảm ứng từ do dòng điện I chạy trong mạch gây ra tại O (phương, chiều, độ lớn). Cho hằng số từ là $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$.



Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022
Bộ môn Vật lý

